

Solución Simple de Problemas

Objetivos

1. Establecer de una manera práctica y sencilla la definición de problemas.
2. Desarrollar el entendimiento de las causas de los problemas con un esquema estructurado.
3. Resolver problemas utilizando una metodología sencilla y práctica.

LSSI

LEAN SIX SIGMA INSTITUTE

www.leansixsigmainstitute.org

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC



Contenido

- I. Antecedentes
- II. ¿Qué es solución de problemas?
- III. ¿Para qué sirve la metodología de solución de problemas?
- IV. ¿Cuándo se usa la metodología de solución de problemas?
- V. Metodología
- VI. Ejemplo

I. Antecedentes

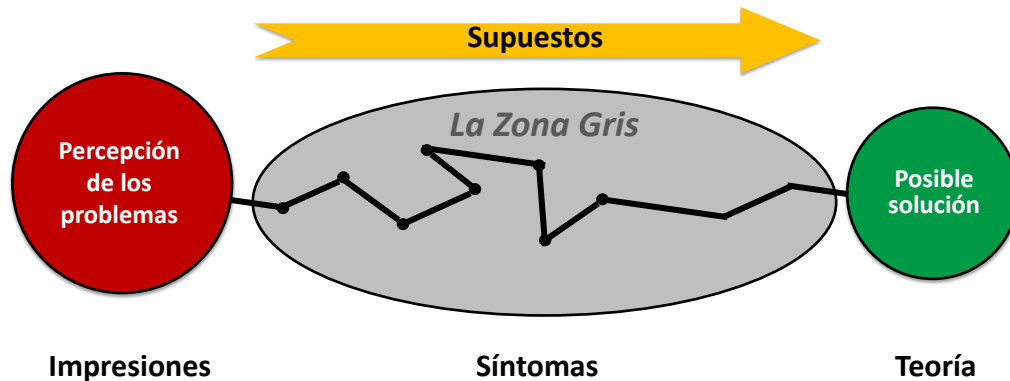
LSSI
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE

- Todos en el trabajo y en lo personal enfrentamos diferentes tipos de problemas.
- Al tratar de resolver los problemas, la mayoría de las veces atacamos **síntomas** y **NO causas**.
- ¿Cuántos de nosotros conocemos y aplicamos una metodología de solución de problemas?

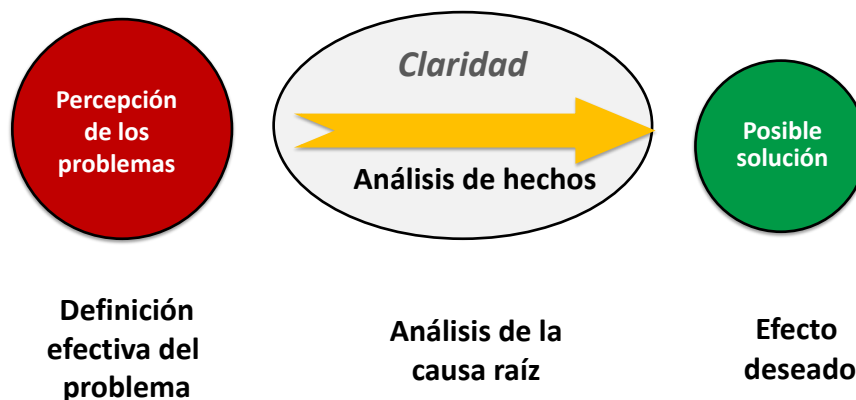
WB-Solución de
Problemas 2

¿Cómo resolvemos problemas normalmente?

La tendencia general de las personas es:

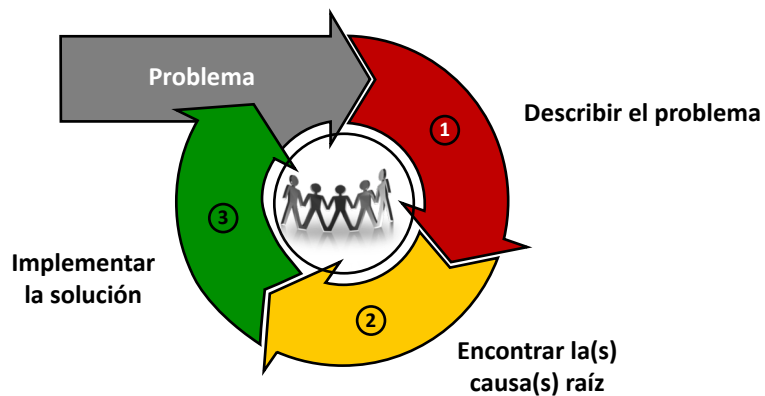


¿Cómo debemos resolver los problemas?



II. ¿Qué es solución de problemas?

Es una metodología para resolver problemas desde su raíz.



III. ¿Para qué sirve la metodología de solución de problemas?

- Provee al equipo un enfoque para definir causas del problema.
- Previene la recurrencia.
- Crea mejores estándares.
- Motiva el trabajo en equipo.
- Permite la solución de problemas de forma permanente.

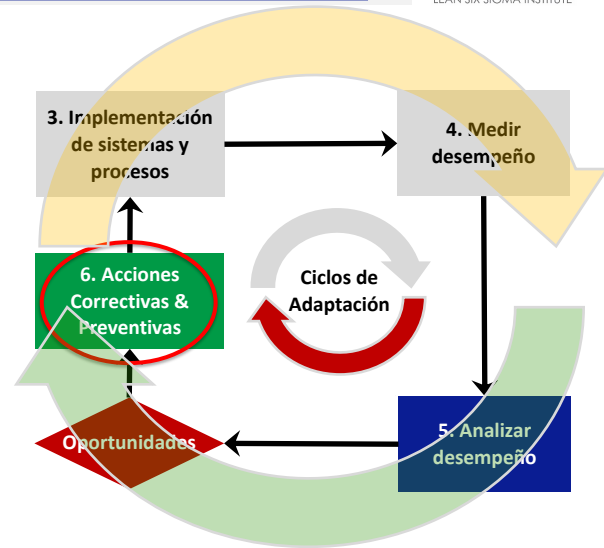


“Trabajar en equipo asegura el éxito.”

- Henry Ford

IV. ¿Cuándo se usa la metodología de solución de problemas?

- El síntoma ha sido definido y cuantificado.
- Hay un vacío de rendimiento y la prioridad del síntoma justifica la iniciación del proceso.
- La causa no se conoce.
- Se necesita responder rápida y efectivamente a una situación que genera un problema.
- Cuando se desarrollan **ciclos de adaptación para el control**.



V. Metodología

¿Cómo funciona?

Problema

PASO 1. DESCRIBIR EL PROBLEMA

Causa

PASO 2. ENCONTRAR LA(S) CAUSA(S)

Solución

PASO 3. IMPLEMENTAR SOLUCIÓN

PDCA - Compartir aprendizaje

1

Problema

Describir el problema

Encontrar la causa

Implementar Solución

- Definir el problema con la mayor precisión posible.
- Es una afirmación simple y concisa que identifica el objeto y el defecto de un problema, para el cual se desconoce la causa raíz.

Sujeto + Predicado

- El problema se define en tiempo **presente** (no en pasado ni en futuro).

Ejemplos:

- El piso está mojado.
- La camisa está manchada.
- La maleta está perdida.

Guía para desarrollar el enunciado de un problema

El enunciado del problema debería cumplir con lo siguiente:

- **Ser específico:** generalmente los problemas se enuncian en términos genéricos.

El agua está demasiado caliente.

- **Describir el problema, no sus síntomas:**

La moral del departamento es baja.

- **No expresar causas y soluciones:**

El tiempo de respuesta en la prestación del servicio es la causa de la insatisfacción del cliente.

Indica un problema potencial.

Utilizar la lluvia de ideas para definir el problema



- **Objetivo:** expresar sin sesgo todas las opiniones del grupo.
- Para lograr este objetivo se debe pedir a todos los participantes que escriban en un pequeño papel todas las ideas que se generen de la pregunta:

¿Cuál piensas que es el problema?

- El facilitador reúne y clasifica todas las ideas y las presenta de manera grupal para evitar que se genere sesgo.

VI. Ejemplo: SOS



Problema

Definir el Problema / Ejemplo SOS:

En equipos, mediante una lluvia de ideas, definir el problema del ejemplo SOS.

2

Causa

Describir el problema

Encontrar la causa

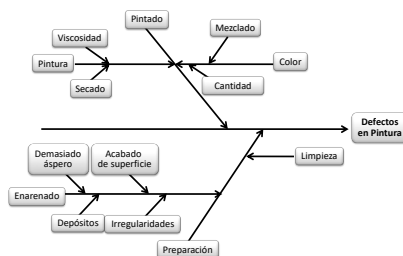
Implementar Solución

- Observar y responder: “¿por qué ocurre esto?”
- Si no puede observar o responder la pregunta anterior, se puede utilizar alguna de las herramientas básicas para la solución de problemas (diagrama de pescado, los 5 por qué's, árbol de realidad actual, etc.)
- Priorizar si hay más de una causa (utilizar datos verificados donde sea posible).

¿Cuál es la causa?

Herramientas básicas

Diagrama de Pescado (Ishikawa)



Los 5 Por qué's



Diagrama de Árbol

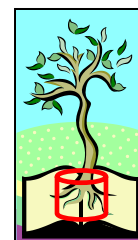


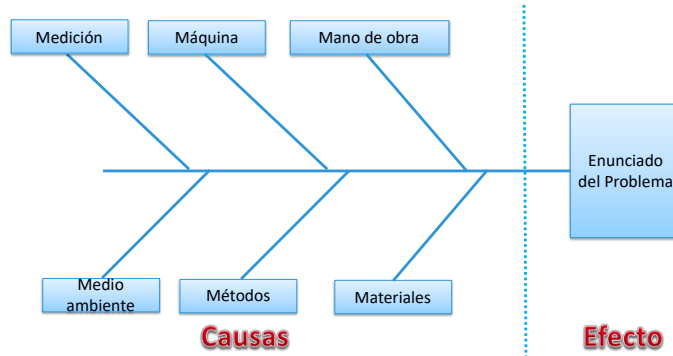
Diagrama de Pescado / Ishikawa

Es una herramienta gráfica que se obtiene de una lluvia de ideas, en la que se enlistan de una manera organizada todas las **causas de un determinado efecto**, con lo cual resulta más fácil separar los problemas y las posibles zonas de mejora.



Karou
Ishikawa

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

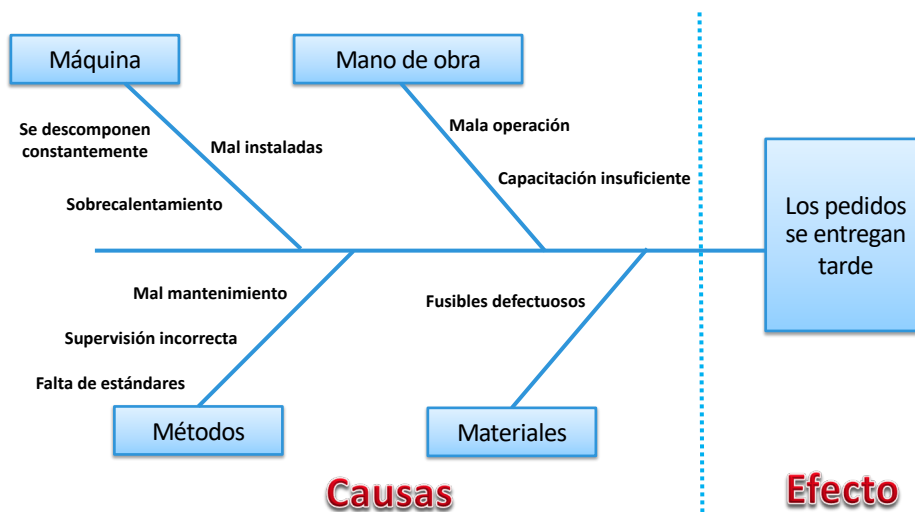


PROCEDIMIENTO

1. Definir el problema.
2. Definir categorías.
3. Hacer una lluvia de ideas en cada categoría.
4. Verificar las ideas en el lugar de los hechos.
5. Circular en rojo las causas raíz.

WB-Solución de
Problemas 15

Ejemplo S.O.S



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Solución de
Problemas 16

Los 5 por qué's

Enunciado del problema:

Los pedidos se entregan tarde a los clientes

1. ¿Por qué?
 - Porque se descomponen las máquinas.
2. ¿Por qué?
 - Porque se funden los fusibles.
3. ¿Por qué?
 - Porque se sobrecalientan las máquinas.
4. ¿Por qué?
 - Porque los cambios de aceite no se realizan a tiempo.
5. ¿Por qué?
 - Porque no existe un programa formal de mantenimiento.

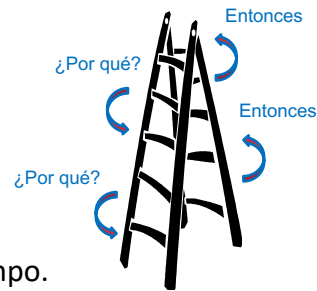
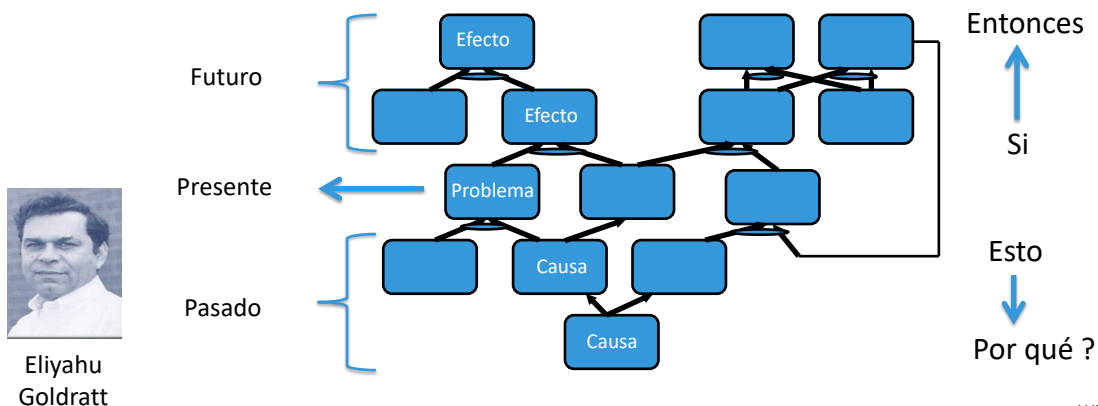


Diagrama de árbol actual

Permite apreciar la relación entre las **causas y efectos** de un problema, combinando los 5 por qué's y las ideas generadas del problema, causas y efectos.



Eliyahu
Goldratt

2

Encontrar la causa / Ejemplo SOS:

Encontrar la Causa

En equipos, desarrollar un árbol de realidad actual para el ejemplo SOS.

Ejemplo
S.O.S

3

Solución

Describir el problema

Encontrar la causa

Implementar Solución

- Seleccionar la mejor acción correctiva permanente para **eliminar la causa o causas raíz.**
- **No** causar **efectos indeseables.**
- **Planificar e implementar** las acciones correctivas.
- **Verificar** que las decisiones tengan **éxito** al ser implementadas.
- **Documentar** el caso.

¿Cuál es la solución?

Herramientas

Diagrama de Árbol Futuro

Para establecer la mejor solución sustentada en acciones y efectos.

Matriz de decisión

Cuando se tiene que decidir entre dos o más opciones para solucionar un problema.

A3

Para documentar el proceso de solución de problemas.

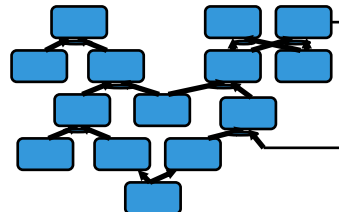
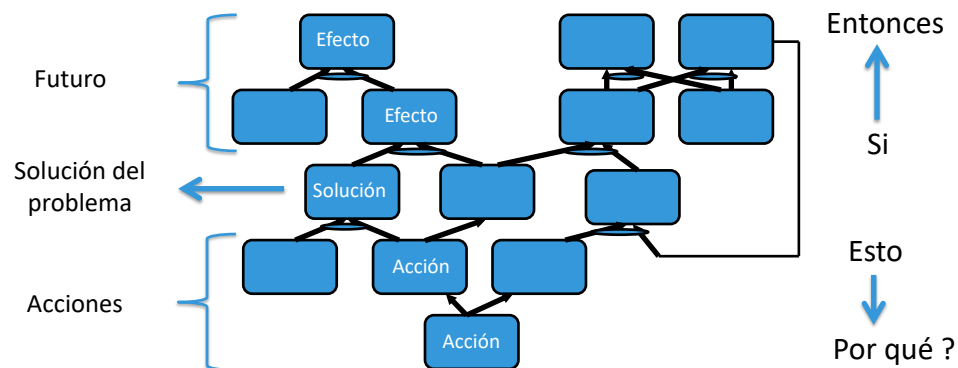


Diagrama de árbol futuro

Permite apreciar la relación entre las acciones y efectos de la solución de un problema.



3

Solución

Ejemplo S.O.S

Implementar solución / Ejemplo SOS:

En equipos, desarrollar un árbol de realidad futuro para el ejemplo SOS.

Matriz de decisión: Seleccionar una Solución

Si se tiene más de una posible solución, utilice la siguiente matriz.

Criterio	Importancia	Alternativa A			Alternativa B		
		Evaluación	Valor	Ptos.	Evaluación	Valor	Ptos.
Seguridad	10	Fatiga visual	7	70	Ninguno	10	100
Reducción del defecto	9	Se reduce en un 75 %	8	72	Se elimina	10	90
Tiempo de Implementación	7	3 meses	3	21	1 - 2 semanas	10	70
Costo de Operación	5	Estimado \$ 150 / mes	6	30	Estimado \$ 25 / mes	9	45
Costo de Implementación	3	Estimado \$ 4,500	8	24	Estimado \$ 5,000	6	18
Impacto en otras áreas	2	Ninguno	10	20	Ninguno	10	20

Total 237

Total 343

Documente el problema resuelto

1. Antecedentes Como compañía, el desempeño de nuestra puntualidad de entregas no está cumpliendo la programación ni los costos establecidos. Esto está causando problemas de falta de espacio, envíos tarde y costos de calidad, los cuales cuestan alrededor de \$ 800,000 dólares por año. 2. Situación Actual ¿Dónde estamos? - Las órdenes no se están entregando a tiempo. 3. Alcance / Línea Base / Objetivos Cuáles son los resultados requeridos? - Cero entregas tarde. - Cero paros de máquina. 4. Análisis ¿Cuál es la causa raíz del problema? - Falta de mantenimiento preventivo. - Operadores que no han sido entrenados correctamente. Escoge la herramienta más simple para identificar la causa raíz - 5 por qué's.	Iniciales <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Recomendaciones Las propuestas para llegar al estado futuro. - Implementación de Mantenimiento Productivo Total. - Desarrollar un programa de capacitación para operadores. Plan de acción y objetivos Evento Kaizen TPM <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Capacitación en TPM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Evento de Superlimpieza</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Generar tarjetas de oportunidad</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Desarrollar AMEF de equipos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Implementar mantenimiento autónomo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 Desarrollar calendario de Mant. Prev.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 Desarrollar instructivos para Mant. Prev.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 Implementar controles visuales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 Desarrollar instrucciones de seguridad</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Capacitar a operarios y supervisores</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Indicadores para monitorear la mejora: - Entregas a tiempo. - Efectividad Total de los Equipos (OEE). Seguimiento a acciones y resultados - Analizar box score en juntas semanales. - Caminatas gemba para analizar los tableros hora por hora.						1	2	3	4	5	1 Capacitación en TPM						2 Evento de Superlimpieza						3 Generar tarjetas de oportunidad						4 Desarrollar AMEF de equipos						5 Implementar mantenimiento autónomo						6 Desarrollar calendario de Mant. Prev.						7 Desarrollar instructivos para Mant. Prev.						8 Implementar controles visuales						9 Desarrollar instrucciones de seguridad						10 Capacitar a operarios y supervisores					
	1	2	3	4	5																																																																		
1 Capacitación en TPM																																																																							
2 Evento de Superlimpieza																																																																							
3 Generar tarjetas de oportunidad																																																																							
4 Desarrollar AMEF de equipos																																																																							
5 Implementar mantenimiento autónomo																																																																							
6 Desarrollar calendario de Mant. Prev.																																																																							
7 Desarrollar instructivos para Mant. Prev.																																																																							
8 Implementar controles visuales																																																																							
9 Desarrollar instrucciones de seguridad																																																																							
10 Capacitar a operarios y supervisores																																																																							

El tema A3 lo veremos con detalle en el Yellow Belt.

WB-Solución de Problemas 25

¿Qué logramos?

- Aplicar el proceso de solución de problemas para:
 - Definir el problema adecuadamente.
 - Identificar la causa raíz y los efectos.
 - Definir acciones que eliminen el problema.
 - Documentar eficientemente el proceso de solución de problemas.
- Ahora es muy importante considerar:
 - Utilizar el método de solución de problemas simple.
 - Enseñar a nuestros compañeros, alumnos y familia cómo resolver problemas de una manera fácil.
 - Mejorar constantemente nuestro proceso de solución de problemas.



"La mejor herramienta es la que verdaderamente usas"

VII. Ejercicio – Los marcadores de fieltro



1. Defina con su equipo utilizando una lluvia de ideas, ¿cuál es el problema?
2. Realice un diagrama de pescado y uno de árbol para establecer las causas raíz.
3. Presente soluciones y documente el caso en un A3.



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Solución de
Problemas 27